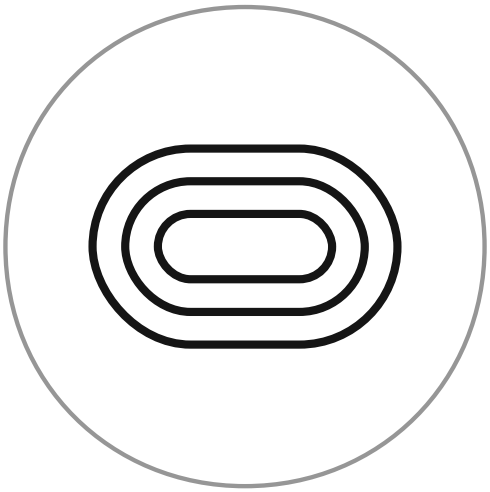


# CIRCUIT TRAINING

## DAY 2 써킷

고1 A반 · 26문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 역과 대우 · 삼단논법 · 충분조건과 필요조건

수학은유강

**01** [명제의 역과 대우 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. 두 자연수 $x$, $y$에 대하여 $xy$가 홀수이면 $x$ 또는 $y$가 홀수이다.

**02** [명제의 역과 대우 · 기본] 명제 '$x$, $y$가 자연수일 때, $xy$가 홀수이면 $x$, $y$가 모두 홀수이다.'에 대하여 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

**03** [명제의 역과 대우 · 중] 두 조건 $p$, $q$에 대하여 명제 $p \to \sim q$의 역이 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

① $p \to \sim q$ ② $\sim p \to q$
③ $\sim p \to \sim q$ ④ $q \to p$
⑤ $\sim q \to \sim p$

**04** [명제의 역과 대우 · 중] 다음 중 그 역이 참인 명제는? (단, $a$, $b$는 실수이다.)

① $a > 4$이면 $a + 4 > 0$이다.
② $a > 0$, $b < 0$이면 $ab < 0$이다.
③ $a \le b$이면 $a - b \le b - a$이다.
④ $a = b$이면 $a^2 = b^2$이다.
⑤ $ab$가 홀수이면 $a + b$가 홀수이다.

**05** [명제의 역과 대우 · 중] 실수 $x$, $y$에 대하여 명제와 그 역, 대우가 모두 참인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

**보기**

ㄱ. $x=0$이면 $x^2=0$이다.
ㄴ. $x^2+y^2=0$이면 $x=y=0$이다.
ㄷ. $x+y<0$이면 $x<0$ 또는 $y<0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

**06** [대우가 참이 되게 하는 미지수 · 중] 실수 $x$에 대하여 두 조건 $p$, $q$가

$p : x>1,\ q : (x-k+2)(x-k-6)\geq 0$

일 때, 명제 $p \to q$의 대우가 참이 되도록 하는 실수 $k$의 최댓값은?

① $-6$ ② $-5$ ③ $-4$ ④ $-3$ ⑤ $-2$

**07** [대우가 참이 되게 하는 미지수 · 중] 명제

'$5x^2-(k+3)x+30=0$이면 $x=2$ 또는 $x=3$이다.'

가 참이 되도록 하는 실수 $k$의 값을 구하시오.

**08** [삼단논법과 명제의 추론 · 기본] 명제 $p \to q$가 참일 때, 항상 참인 명제인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

**보기**

ㄱ. $q \to \sim p$ ㄴ. $\sim q \to \sim p$
ㄷ. $\sim p \to q$

**09** [삼단논법과 명제의 추론 · 기본] 세 조건 $p$, $q$, $r$에 대하여 두 명제 $p \to \sim r$, $q \to r$가 모두 참일 때, 항상 참인 명제인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

**보기**

ㄱ. $p \to q$ ㄴ. $q \to \sim p$

ㄷ. $r \to \sim p$

**10** [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 세 조건 $p$, $q$, $r$에 대하여 두 명제 $p \to q$, $q \to \sim r$가 모두 참일 때, 다음 명제 중 반드시 참이라고 할 수 없는 것은?

① $p \to \sim r$ ② $r \to \sim q$

③ $r \to \sim p$ ④ $\sim p \to r$

⑤ $\sim q \to \sim p$

**11** [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 네 조건 $p$, $q$, $r$, $s$에 대하여 명제 $p \to \sim q$, $\sim q \to r$, $\sim r \to \sim s$가 모두 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

① $q \to r$ ② $\sim p \to \sim r$

③ $r \to s$ ④ $\sim r \to \sim p$

⑤ $q \to \sim s$

**12** [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 네 조건 $p$, $q$, $r$, $s$에 대하여 두 명제 $p \to \sim q$, $\sim r \to q$가 모두 참이고, 명제 $r \to s$의 역과 대우가 모두 참일 때, 다음 중에서 반드시 참이라고 할 수 없는 것은?

① $q \to \sim p$ ② $\sim r \to \sim p$

③ $\sim r \to \sim s$ ④ $s \to \sim p$

⑤ $p \to s$

**13** [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 다음 두 명제가 모두 참일 때, 항상 참인 명제는?

> (가) 치킨은 좋아하지 않는 사람은 피자를 좋아한다.
> (나) 치킨을 좋아하는 사람은 햄버거를 좋아한다.

① 피자를 좋아하는 사람은 치킨을 좋아하지 않는다.
② 치킨을 좋아하지 않는 사람은 햄버거를 좋아하지 않는다.
③ 피자를 좋아하는 사람은 햄버거를 좋아한다.
④ 햄버거를 좋아하지 않는 사람은 피자를 좋아한다.
⑤ 피자를 좋아하지 않는 사람은 햄버거를 좋아하지 않는다.

**14** [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 어느 휴대전화 판매 회사에서 휴대전화 사전 예약률과 사용자 선호도에 대한 시장 조사를 하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

> (가) 사전 예약률이 높은 휴대전화는 선호도가 높다.
> (나) 회사 로고가 있는 휴대전화는 사전 예약률이 높다.
> (다) 검은색 휴대전화는 사전 예약률이 낮다.

위의 결과로부터 추론한 내용으로 항상 옳은 것은?

① 선호도가 높은 휴대전화는 사전 예약률이 높다.
② 선호도가 낮은 휴대전화는 회사 로고가 없다.
③ 검은색 휴대전화는 사전 예약률이 높다.
④ 선호도가 낮은 휴대전화는 회사 로고가 있다.
⑤ 검은색 휴대전화는 선호도가 높다.

**15** [충분·필요·필요충분조건 · 기본] 두 조건 $p$, $q$ 가 다음과 같을 때, $p$ 는 $q$ 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.
$p : \sqrt{x} < 2,\ q : -5 < x < 5$

**16** [충분·필요·필요충분조건 · 기본] 두 조건 $p$, $q$ 가 다음과 같을 때, $p$ 는 $q$ 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.
$p$ : $x$ 는 정수, $q$ : $x$ 는 자연수

**17** [충분·필요·필요충분조건 · 기본] 두 조건 $p$, $q$ 가 다음과 같을 때, $p$ 는 $q$ 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.
$p : x^2-4x-12=0$, $q : x=-2$ 또는 $x=6$

**18** [충분·필요·필요충분조건 · 기본] $x$, $y$ 가 실수일 때, 다음 조건은 $|x|-|y|=0$ 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오. $x+y=0$

**19** [충분·필요·필요충분조건 · 기본] $x$, $y$ 가 실수일 때, 다음 조건은 $|x|-|y|=0$ 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오. $x-y=0$

**20** [충분·필요·필요충분조건 · 기본] $x$, $y$ 가 실수일 때, 다음 조건은 $|x|-|y|=0$ 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오. $x^2-y^2=0$

**21** [충분·필요·필요충분조건 · 중] 두 조건 $p,\ q$에 대하여 다음 중 $p$가 $q$이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것은? (단, $x,\ y$는 실수이다.)

① $p : x^2 - 3x + 2 = 0,\ q : x = 2$

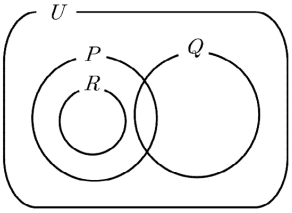
② $p : \sqrt{x}\sqrt{y} = -\sqrt{xy},\ q : x < 0,\ y < 0$

③ $p : x + y = 5,\ q : 2x + 2y = 10$

④ $p : x \geq 7,\ q : x \geq 9$

⑤ $p : x^2 + y^2 = 0,\ q : x = y$

**22** [충분·필요·필요충분조건 · 중] 전체집합 $U$에 대하여 세 조건 $p,\ q,\ r$의 진리집합을 각각 $P,\ Q,\ R$이라 하자. 세 집합 사이의 포함관계가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?




① $p$는 $r$이기 위한 충분조건이다.

② $r$는 $q$이기 위한 필요조건이다.

③ $\sim p$는 $\sim r$이기 위한 필요충분조건이다.

④ $\sim r$는 $q$이기 위한 충분조건이다.

⑤ $r$는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.

**23** [충분·필요·필요충분조건 · 중] 전체집합 $U$에 대하여 두 조건 $p,\ q$의 진리집합을 각각 $P,\ Q$라 하자. $p$가 $q$이기 위한 충분조건일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

**보기**

ㄱ. $Q \subset P$ ㄴ. $P \cup Q = Q$

ㄷ. $P - Q = \varnothing$ ㄹ. $P^C \cup Q = U$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

**24** [조건이 되게 하는 미지수와 연산 · 중] 실수 $x$에 대한 두 조건

$p : |x - 1| < 3,\ q : a - 5 \leq x \leq 2a - 2$

에 대하여 $p$가 $q$이기 위한 충분조건이 되도록 하는 실수 $a$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

**25** [조건이 되게 하는 미지수와 연산 · 중] 실수 $x$에 대한 두 조건

$p : x^2 - 2ax + a^2 - 1 \neq 0,$

$q : 2x^2 - 7x - 30 > 0$

에 대하여 $p$가 $q$이기 위한 필요조건이 되도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

**26** [조건이 되게 하는 미지수와 연산 · 중] 세 조건 $p,\ q,\ r$에 대하여

$p : 2 < x \leq a,$

$q : 1 < x \leq 8,$

$r : b < x \leq 6$

이라 하자. $p$는 $r$이기 위한 충분조건, $q$는 $r$이기 위한 필요조건이 되도록 하는 두 실수 $a,\ b$에 대하여 $a$의 최댓값과 $b$의 최솟값의 합을 구하시오. (단, $a > 2,\ b < 6$이다.)

ANSWER KEY

# 빠른정답

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** 참 | **02** 참 | **03** ② | **04** ③ |
| **05** ④ | **06** ② | **07** 22 | **08** ㄴ |
| **09** ㄴ, ㄷ | **10** ④ | **11** ④ | **12** ④ |
| **13** ④ | **14** ② | **15** 충분조건 | **16** 필요조건 |
| **17** 필요충분조건 | **18** 충분조건 | **19** 충분조건 | **20** 필요충분조건 |
| **21** ⑤ | **22** ⑤ | **23** ⑤ | **24** ③ |
| **25** 7 | **26** 7 | | |

**오답 메모 · 다시 볼 문항**